COME TROVIAMO UN PIANETA LONTANO?

Un pianeta può farsi riconoscere attraverso gli effetti che produce sulla sua stella.

Anche se un pianeta è molto lontano e troppo debole per essere visto direttamente, la sua presenza può rivelarsi osservando come influenza la luce della stella che lo ospita.

IL METODO DEI TRANSITI

Se l'orbita è orientata favorevolmente, il pianeta passa davanti alla stella e ne riduce leggermente la luce osservata. Molte orbite non producono transiti visti dalla Terra, perché l'allineamento è raro.





LA CURVA DI LUCE DEL TRANSITO



La luce diminuisce leggermente quando il pianeta copre una piccola parte della stella, poi torna al livello iniziale.

Curva sintetica con profondità amplificata per chiarezza.

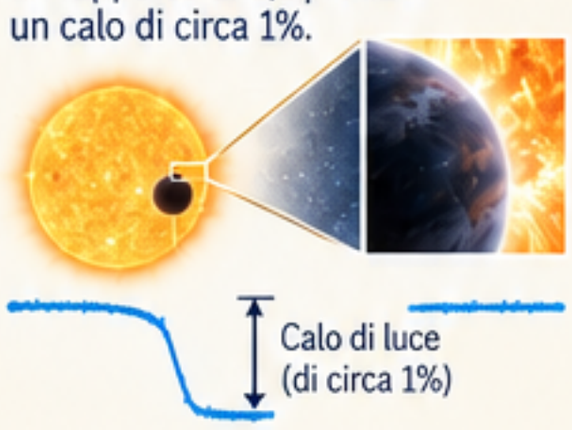
CHE COSA MISURA LA CURVA

La profondità del calo di luce dipende circa dal quadrato del rapporto fra i raggi del pianeta e della stella, nel modello più semplice. La forma, il periodo e la durata del transito aiutano a descrivere l'orbita del pianeta, insieme ad altri dati e ipotesi.



PER CAPIRE MEGLIO

Nel modello di stella uniforme e pianeta scuro, la profondità del transito è circa il quadrato del rapporto dei raggi: un rapporto di 0,1 produce un calo di circa 1%.



CONFERMARE È ESSENZIALE

Macchie sulla stella, stelle compagne e strumenti possono imitare segnali simili a un transito. Osservazioni ripetute e altri metodi, come la velocità radiale, aiutano a distinguere i veri pianeti da altri fenomeni.



Macchie sulla stella possono alterare la luce.

Una stella compagna può simulare un transito.

CURIOSITÀ

Il transito può dare informazioni sulle dimensioni del pianeta, ma per determinarne la massa servono altri vincoli, come la velocità radiale. Un pianeta non è automaticamente abitabile: le sue condizioni dipendono da molti fattori.



LIMITI DEL MODELLO

La curva mostrata è sintetica e idealizzata. Assume una stella uniforme, un pianeta scuro e una geometria semplificata. In realtà la luce stellare varia, il pianeta può avere un'atmosfera e l'orbita può essere inclinata. Questa figura serve a spiegare il metodo e non rappresenta la scoperta di un pianeta reale.



PROVA AD ASTRA

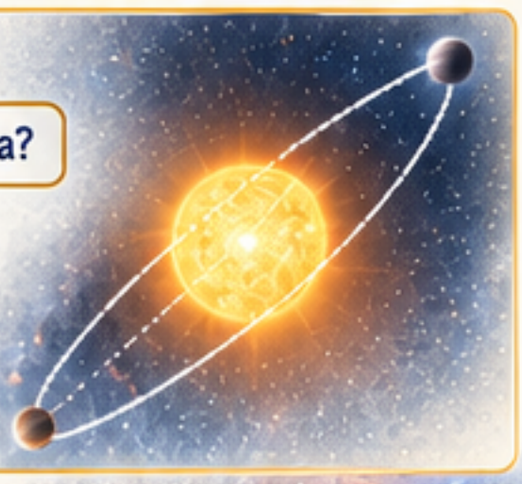
Occulta una lampada diffusa con due dischetti di dimensioni diverse, senza guardare sorgenti intense. Prevedi quale ridurrà di più la luce ricevuta da un sensore. Vedrai che il dischetto più grande provoca un calo maggiore, come avviene durante un transito.



DOMANDA E RISPOSTA

Nessun transito significa nessun pianeta?

No. L'allineamento può essere sfavorevole, o il segnale può essere troppo piccolo o raro per le osservazioni disponibili. Un pianeta può esistere anche senza produrre transiti rilevabili dalla Terra.



COME I TRANSITI, ANCHE ALTRI METODI CI AIUTANO A SCOPRIRE MONDI LONTANI E A CAPIRE QUANTO SONO DIVERSI DAL NOSTRO.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.
Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Fonti: NASA — How We Find and Characterize; NASA — What's a transit?; NASA — Exoplanets Facts; ESA — How to find an exoplanet; INAF Torino — NOCTIS, PDF p.19; SAIt — Bignamino, PDF p.105.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.